

Nom :
Prénom :
Classe :

DOSSIER DE RÉVISIONS

1ères - Fin d'année

Sur feuille annexe, à part si l'énoncé en dit autrement. La calculatrice n'est PAS autorisée, à part pour les énoncés qui le stipulent

Exercice 1

Effectue les calculs ci-dessous en respectant la priorité des opérations.

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $-8 \cdot 13 - (6 + 12) : 3 + 11$ | i) $5 \cdot 2 + 12 + 11 : (13 - 2)$ |
| b) $4 \cdot (11 - 20) + 10 : 5 + 10$ | j) $2 + 4 : 4 + 8 \cdot 8 - 7$ |
| c) $-3^2 + 9 \cdot (-3)$ | k) $12 \cdot 4 - (2 + 10) : 6 + 12$ |
| d) $(3 + 7 \cdot 8) \cdot 2$ | l) $5 \cdot 11 : 5 + 2 - 4 + 9$ |
| e) $12 \cdot 2 - (7 + 9) + 9 : 3$ | m) $50 : 2 - 10 - 5 \cdot 3$ |
| f) $12 : 2 \cdot 13 - 13 + 17 + 9$ | n) $-2 + 7 - 8 \cdot (-2)$ |
| g) $-4 + 3 \cdot 11 + 3 : (6 - 5)$ | o) $(-2 + 7)^2 + (-5)^3$ |
| h) $5 \cdot (-5 + 1) - 9$ | p) $8 \cdot (-2) - 2^2 + (-1^7)$ |

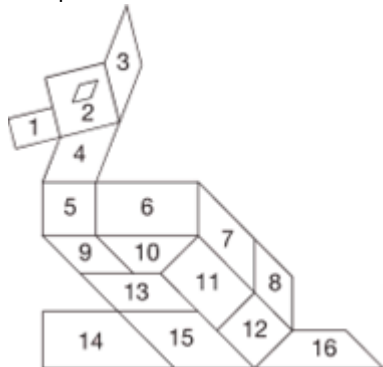
Exercice 2

Remplace les pointillés par le vocabulaire adéquat : *diviseur* ou *multiple*.

- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| a) 16 est un ... de 4 | f) 2 est un ... de 20 | j) 1 est un ... de tous les naturels |
| b) 1 est un ... de 5 | g) 0 est un ... de tous les naturels | k) 18 est un ... de 3 |
| c) 5 est un ... de 5 | h) 5 est un ... de 25 et 100 | l) 5 est un ... de 5 et 15 |
| d) 150 est un ... de 3 | i) 1 est un ... de 1 | m) 6 est un ... de 3 et 2 |
| e) 18 est un ... de 3 | | |

Exercice 3

Donne la nature des quadrilatères qui constituent le lapin suivant.



Exercice 4

Trace un triangle EXA dont les côtés mesurent respectivement 5 cm, 3 cm et 4 cm.
Donne la nature du triangle obtenu.

Exercice 5

Donne les 6 premiers nombres premiers.

Exercice 6

Donne les 6 premiers nombres carrés.

Exercice 7

Trace un rectangle $PLAN$ si tu sais que $|PA| = 5 \text{ cm}$ et que l'angle aigu entre ses diagonales mesure 50° .

Exercice 8

Si possible, réduis au maximum les expressions suivantes.

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| a) $-b - b$ | h) $5x + 3$ | o) $b^2 - 5b^2$ |
| b) $4a \cdot (-b)$ | i) $7x^2 + 8x \cdot (-2x)$ | p) $a \cdot (-2b) \cdot (-3c)$ |
| c) $-5a \cdot (-5a)$ | j) $-2a + a$ | q) $-2b + 5b$ |
| d) $3a + 5b - 5a - 9b$ | k) $10xy + 6x - 9y \cdot (-5x)$ | r) $2a \cdot (-5b)$ |
| e) $10x \cdot 3y$ | l) $b^2 + 5b$ | s) $x - 2y + 3x - 5y$ |
| f) $b^2 + 3b^2$ | m) $a + a + a$ | t) $4x + 2xy - 10$ |
| g) $e \cdot e \cdot f^3 \cdot 2e^3f$ | n) $2b - 6b + 4a$ | |

Exercice 9

Établis l'ensemble des diviseurs et l'ensemble des 5 premiers multiples des nombres ci-dessous.

- | | | | |
|-------|--------|--------|-------|
| a) 20 | b) 150 | c) 100 | d) 40 |
|-------|--------|--------|-------|

Exercice 10

Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

- a) -3 est un entier
- b) L'addition admet 0 comme élément absorbant
- c) Dans un couple de coordonnées, le premier élément s'appelle l'ordonnée
- d) 5 et -5 ont la même valeur absolue
- e) Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu et sont isométriques.
- f) Il n'existe aucun triangle qui soit rectangle et isocèle
- g) 2,5 est un nombre naturel
- h) Pour calculer le coefficient de proportionnalité, on prend la première grandeur qu'on divise par la deuxième
- i) $3x + 7 = 3x + 7$
- j) Si j'ai 4 côtés et des diagonales isométriques, je suis un rectangle
- k) $5 \cdot 2x \cdot 1 = 5 \cdot 2x$
- l) La droite qui coupe un angle en deux parts égales est une médiane
- m) $(-2)^3 = 8$
- n) L'opposé de 3 est 6
- o) Dans une translation, l'élément caractéristique est un vectorien

Exercice 11

Calcule les valeurs numériques des expressions suivantes, si tu sais que $a = 4$, $b = -2$, $x = -1$, $y = 2$.

a) $3a + b$

d) $a^2 + x^7 - ax$

g) $a + b + x + y$

b) $-a - 2x + xy$

e) $(3 + y)^2 - 5a$

h) $a - b - x - y$

c) $b^2 + 5$

f) $2y + 3b$

i) $b^3 + (-a) - x^4$

Exercice 12

(Sur cette feuille) Complète les tableaux de proportionnalité suivants. Écris le coefficient de chaque tableau à droite de celui-ci.

x	5	7	8	
y			4	9

x	16		4	10
y	12	9		

x	3			7
y		28	35	49

Exercice 13

Calcule les puissances suivantes.

a) 3^4

d) $(-6)^2$

g) 1^{24}

j) $(-5)^3$

m) -2^5

p) $(-7)^2$

b) -1^8

e) 2^4

h) $(-3)^3$

k) -10^6

n) 3^2

q) $(-1)^7$

c) 12^2

f) $(-4)^2$

i) 20^1

l) 3^0

o) -3^2

r) 17^0

Exercice 14

Décode.

a) $5 + (-2)$

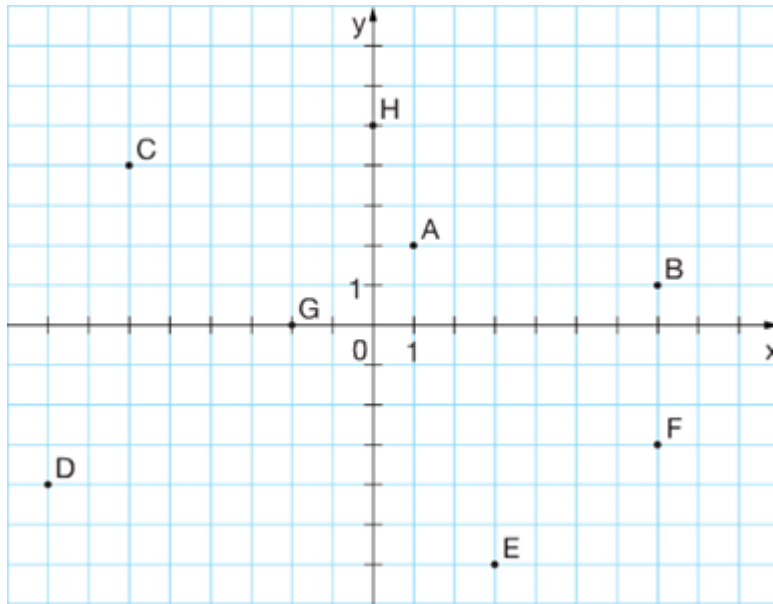
b) $8^3 + 3$

c) $S_A([AC]) = [A'C']$

d) $(5 - 3 \cdot 2)^2$

Exercice 15

(Sur cette feuille) Dans le repère suivant ...



a) Détermine les coordonnées des points suivants.

A

D

G

B

E

H

C

F

b) Place les points dont voici les coordonnées.

X(2;5)

Y(-3;2)

Z(4;-3)

W(-2;-1)

T(4;0)

U(0;-3)

Exercice 16

Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $-a + (-b - c)$

j) $5a + (5 - a) \cdot 4$

b) $3 \cdot (2x + 2)$

k) $3 - 5y \cdot 2xy + 2 \cdot 3x^2 \cdot 5y - 10$

c) $-(3x - 2y) + (x - y)$

l) $9 + 3(2a + 7) - (3a + 9)$

d) $(x + 4y) \cdot 2x$

m) $-(x + 7) + (-3x + 7)$

e) $-2 + (a + 4) - (-3 + a)$

n) $3x \cdot (-3 + 2y) - 5x \cdot 2y$

f) $2a \cdot (2a - 5b) + 12ab$

o) $3a^3 + (5 - a^2) \cdot (-5a)$

g) $x - (5x - 2x + 3)$

p) $24a - 13b + (-2 \cdot 12a)$

h) $(5a + 5a^2) + (4 + 3a \cdot 2) \cdot 3a$

q) $(3a + 2b) - (3a + 2b)$

i) $3 + (x - 5) + (x^2 - 5x)$

r) $3x \cdot (-2y^3) + 6x$

Exercice 17

Construis un parallélogramme ABCD si tu sais que $|AC| = 6 \text{ cm}$, $|BD| = 4 \text{ cm}$, M est l'intersection des diagonales et $\widehat{DMA} = 70^\circ$.

Exercice 18

Calcule. Laisse tes étapes visibles.

a) $2^2 + 5^2$

d) $-2 \cdot 4^2$

b) $(-3)^3 - 3^2$

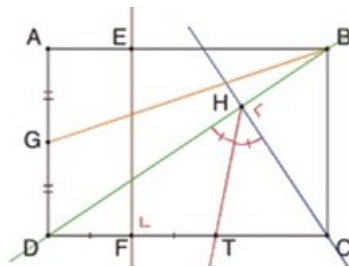
e) $2 + (5 + (-2)) \cdot 3$

c) $2^2 + 5^3$

f) $5^2 - 30$

Exercise 19

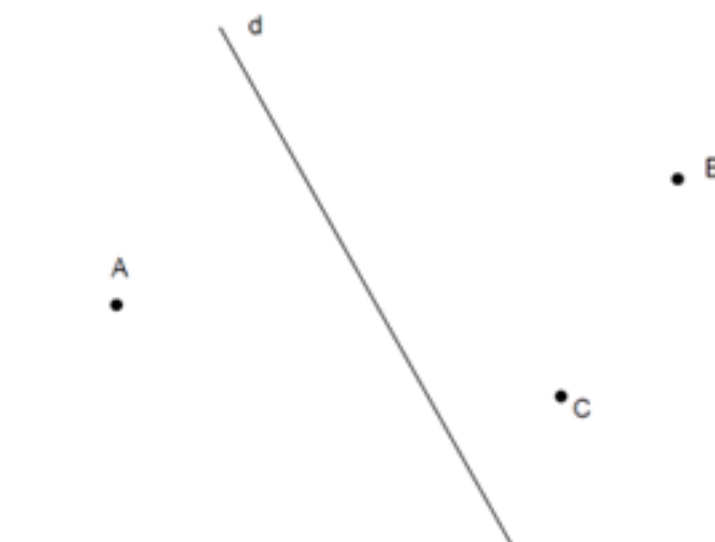
Complète les phrases suivantes par les mots proposés : hauteur, médiane, médiatrice, bissectrice, diagonale.



- a) La droite BD est une ... du rectangle $ABCD$.
- b) La droite CH est une ... du triangle BCH .
- c) La demi-droite $[HT$ est une ... du triangle CHD .
- d) Le segment de droite $[GB]$ est une ... du triangle ABD .
- e) La droite EF est une ... du triangle DTH .

Exercise 20

(Sur cette feuille) Trace l'image des points A, B et C par la symétrie orthogonale d'axe d . Laisse tes constructions visibles, et code-les.



Exercice 21

(Sur cette feuille) Complète les suites de nombres suivantes.

3	4	7	10		n
11	14	23		44	

1	3		11	20	n
1	5	17		39	

0	1	7	13		n
3	4	10		100	

1		3			n
	83		10	27	$10n - 7$

Exercice 22

Décompose les nombres suivants sous forme d'un produit de facteurs premiers.

- | | | |
|--------|-------|---------|
| a) 180 | d) 13 | g) 128 |
| b) 144 | e) 24 | h) 2048 |
| c) 50 | f) 80 | i) 90 |

Exercice 23

Applique la règle des signes successifs en écrivant le calcul sans parenthèse, puis calcule.

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| a) $(-10) - (+33)$ | e) $(+98) + (-20)$ | i) $(+14) - (+100)$ |
| b) $(+68) + (-70)$ | f) $(-47) - (+11)$ | j) $(-20) + (+68)$ |
| c) $(+14) + (+65)$ | g) $(+25) - (+17)$ | k) $(-30) - (-15)$ |
| d) $(-57) - (+3)$ | h) $(+75) + (-11)$ | l) $(+28) - (-10)$ |

Exercice 24

Que vaut m dans les équations suivantes ? Utilise les chaînes d'opérations et laisse ta démarche visible.

a) $4m + 2 = 82$

c) $21 = 3m + 6$

e) $3m + 7 = 13$

b) $3(m - 2) = 15$

d) $(3 + 2m) \cdot 2 = 22$

f) $40 = 7m + 5$

Exercice 25

Invente des coordonnées pour le point P si tu sais que son ordonnée est égale à l'opposé de son abscisse, augmenté de 1.

Exercice 26

Pour les tableaux suivants, indique s'il s'agit de proportionnalité ou non. Justifie à chaque fois.

x	y
3	15
4	20
10	50

x	y
2	5
12	18
14	35

x	y
10	6
15	9
30	18

Exercice 27

Pour le cocktail d'anniversaire de Maria, il est noté ce qui suit :

Pour 10 personnes : - 120 cl d'eau pétillante - 50 gr de sucre glace - 20 cl de grenadine - 1 demi citron - 160 cl de sprite

Maria compte faire ce cocktail pour les 12 personnes présentes à la fête.

Calcule les quantités nécessaires de chacun des aliments.

Calculatrice autorisée

Exercice 28

Par quel(s) chiffre(s) peux-tu remplacer le ■ pour que la phrase soit correcte ?

a) $84■6$ est divisible par 2

c) $47■0$ est divisible par 4

e) $73■623$ est divisible par 9

b) $369■$ est divisible par 5

d) $95■7$ est divisible par 3

f) $11■5$ est divisible par 125

Exercice 29

Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités suivantes.

a) $4 \cdot 7 = 7 \cdot 4$

e) $0 + 10 = 10$

b) $-9 + 1 = 1 + (-9)$

f) $3 \cdot 1 \cdot 7 = 3 \cdot 7$

c) $7 + 1 + 2 = 2 + 1 + 7$

g) $3 \cdot 7 + 8 \cdot 9 = 8 \cdot 9 + 3 \cdot 7$

d) $7 \cdot 0 = 0$

h) $3 + 2 + 7 = (3 + 2) + 7$

Exercice 30

Range les nombres suivants par ordre croissant.

-2,3

4

-3,2

4,5

-3,5

-6,5

0

1,78

Exercice 31

(Sur cette feuille) Complète les couples de nombres pour que ceux-ci soient des nombres opposés.

(3;...)

(-7;...)

(...;5)

(...;-10)

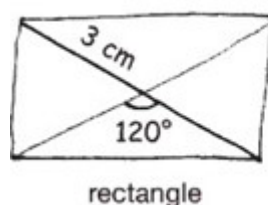
Exercice 32

Voici un petit programme de calcul dont le résultat est -16. Retrouve le nombre de départ. Justifie ta réponse.

Choisis un nombre.
Ajoute-lui 7.
Multiplie le résultat par 2.
Enlève 6 au résultat.

Exercice 33

Les figures ci-dessous ont été dessinées à main levée, reproduis-les en respectant les mesures indiquées.



Exercice 34

Effectue.

a) $8^2 - 7 \cdot (-5)$

f) $(-5) + 4^2$

k) $(-5 + 2) + (-4)^2$

b) $(6^2 + 3^0) \cdot (-2)$

g) $(-5)^3 - 3^3 - (-9)^2$

l) $18 : 6 \cdot 2 - 1^{12}$

c) $45 - 10 \cdot 2^2$

h) $4 + (8^2 - 3 \cdot 2^2 \cdot 5)$

m) $9 - 5 \cdot (-3)$

d) $((-4)^2 - 2 \cdot 3)^3$

i) $40 : 5 \cdot 2 : 4 + 2^4$

n) $(-7)^2 - (3^2 + 9 \cdot 0 \cdot 1)$

e) $50 : 5 \cdot 2 - 7^2$

j) $-3 + (-2) - 5^2$

o) $4^1 - 16 : 2 \cdot 7$

Exercice 35

Construis un losange $ABCD$ sachant que $\widehat{A} = 60^\circ$ et que le périmètre vaut 16 cm.

Exercice 36

Calcule les pourcentages suivants. Arrondis à 2 chiffres après la virgule si besoin.

Calculatrice autorisée

a) 30% de 120 g

d) 75% de 1 h

g) 97% de 15 000€

j) 22% de 8 cl

b) 20% de 366€

e) 86% de 350 g

h) 13% de 13 kg

k) 91% de 100 cm

c) 16% de 1000 l

f) 25% de 30 m

i) 89% de 400 g

l) 50% de 3 h

Exercice 37

Un étang circulaire de 4 m de rayon est bordé par une allée de 2 m de large, le tout étant clôturé par un treillis.

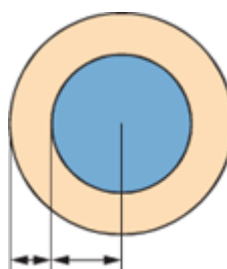
Calculatrice autorisée

a) (Sur cette feuille) Indique les données du problème sur la figure ci-contre.

b) (Sur cette feuille) Hachure la surface de l'allée.

c) Calcule, au dixième près, l'aire de cette allée.

d) Calcule, au dixième près, la longueur du treillis.



Exercice 38

Construis un enneagone régulier dans un cercle de 6 cm de rayon. Nomme-le.

Exercice 39

Factorise au maximum en utilisant la mise en évidence.

a) $2x - 2y$

d) $12a^3 - 8a^2b$

g) $4abx + 6aby$

b) $5ac + 5ad$

e) $15b + 25c$

h) $20ab - 10a$

c) $3 + 3a$

f) $12a^6b^7 + 15a^3b^9c$

i) $3a^5 + a^2$

Exercice 40

Construis un triangle sachant qu'un de ses côtés mesure 7 cm et que les angles adjacents à ce côté mesurent 45° et 60°

Exercice 41

Construis un triangle sachant qu'un de ses angles mesure 80° et que les côtés qui forment cet angle mesurent 4 cm et 6 cm.

Exercice 42

(Sur cette feuille) Coche d'une croix la ou les case(s) adéquate(s).

	est divisible par	est un diviseur de	divise	est multiple de
6 ...24				
24 ...8				
1 ...17				
20 ...20				
0 ...15				

Exercice 43

Lorsqu'il va chez son oculiste, Monsieur Leborgne paie 75€ pour la consultation. Sa mutuelle lui rembourse 70% de ce montant. Sur le montant restant à sa charge après remboursement de la mutuelle, son assurance «soins de santé» lui rembourse 80%.

Quel prix a-t-il finalement payé pour sa consultation ?

Calculatrice autorisée

Exercice 44

Voici la répartition des dépenses mensuelles d'un ménage.

Logement : 688 €

Alimentation : 539 €

Habillement : 441 €

Loisirs : 245 €

Transports : 343 €

Santé : 196 €

Représente cette répartition à l'aide d'un diagramme circulaire.

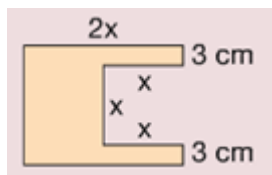
Calculatrice autorisée

Exercice 45

Pour les cadeaux de Noël, Amélie a acheté 5 CD à la Fnac. Au moment de payer, elle a sorti un billet de 100€ de son portefeuille, mais le caissier lui a fait gentiment remarquer qu'il manquait 12€. Calcule le prix de vente d'un CD. Laisse ta démarche visible.

Exercice 46

Détermine la valeur de x si tu sais que le périmètre de la figure ci-contre mesure 84 cm. Laisse ta démarche visible.

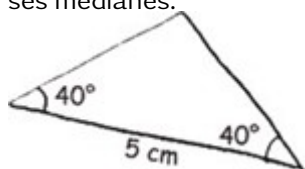


Exercice 47

Alexis a construit un rectangle, et a donné comme mesures à ses côtés des expressions littérales : pour la longueur, il a choisi $3x + 7$ et pour la largeur $2x$. Exprime l'aire et le périmètre de cette figure, en écrivant les expressions les plus réduites possible.

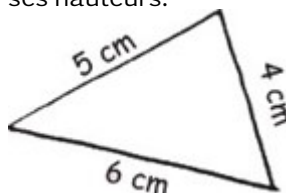
Exercice 48

Le triangle ci-dessous a été dessiné à main levée. Reproduis-le en respectant les mesures puis trace ses médianes.



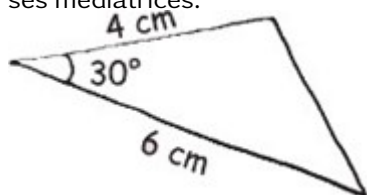
Exercice 49

Le triangle ci-dessous a été dessiné à main levée. Reproduis-le en respectant les mesures puis trace ses hauteurs.



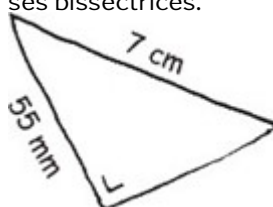
Exercice 50

Le triangle ci-dessous a été dessiné à main levée. Reproduis-le en respectant les mesures puis trace ses médiatrices.



Exercice 51

Le triangle ci-dessous a été dessiné à main levée. Reproduis-le en respectant les mesures puis trace ses bissectrices.



Exercice 52

Sébastien a commandé 8BD. La facture s'élève à 78€ dont 6€ pour les frais d'envoi. Calcule le prix d'une BD. Laisse ta démarche visible.

Exercice 53

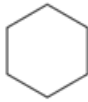
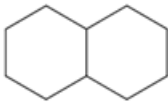
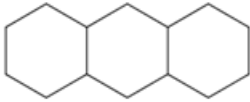
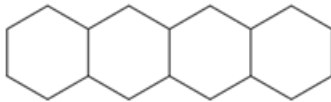
En une seule étape, calcule les nouveaux prix des situations suivantes. Arrondis à 2 chiffres après la virgule si besoin.

Calculatrice autorisée

- | | |
|--|--|
| a) -30% sur 1500€ | f) une TVA (21%) à ajouter à un prix de 3,25€ |
| b) +40% sur 100€ | g) une augmentation de 12% sur un prix de 155€ |
| c) une remise de 10% sur un montant de 500€ | h) -80% sur 2000€ |
| d) une réduction de 28% sur un prix de 45€ | i) -1% sur 300€ |
| e) un intérêt de 3% sur un placement de 600€ | |

Exercice 54

Observe la suite suivante.

Numéro de la figure	1	2	3	4
				
Nombre de segments				

- (Sur cette feuille) Complète le tableau.
- Combien de segments constitueront la figure n°5?
- Quelle est la formule qui lie le numéro de la figure (n) au nombre de segments (s)?
- De combien de segments sera constituée la figure n°10?
- Quel est le numéro de la figure constituée de 56 segments?

Exercice 55

Cite les nombres naturels qui sont ...

- diviseurs de 30
- multiples pairs de 7 inférieurs à 50
- multiples impairs de 3 inférieurs à 25
- diviseurs de 100 multiples de 5

Exercice 56

Une enquête a été réalisée au sein d'une école pour connaître le temps hebdomadaire moyen consacré au sport. Voici les résultats obtenus (en minutes) pour les six années.

1ère année : 160 2ème année : 310 3ème année : 330 4ème année : 120 5ème année : 150 6ème année : 70

Représente cette situation à l'aide d'un diagramme en bâtonnets.

Exercice 57

Trace un triangle EPI . Effectue ensuite sa symétrie centrale de centre I .

Exercice 58

Trace un quadrilatère quelconque $PRET$. Effectue ensuite sa symétrie orthogonale d'axe ET .

Exercice 59

Trace un pentagone $ALORS$. Effectue ensuite sa translation de vecteur $\overrightarrow{LR}$.

Exercice 60

(Sur cette feuille) Complète les couples de coordonnées suivantes pour que l'abscisse soit toujours le consécutif de l'ordonnée.

A(5;...)

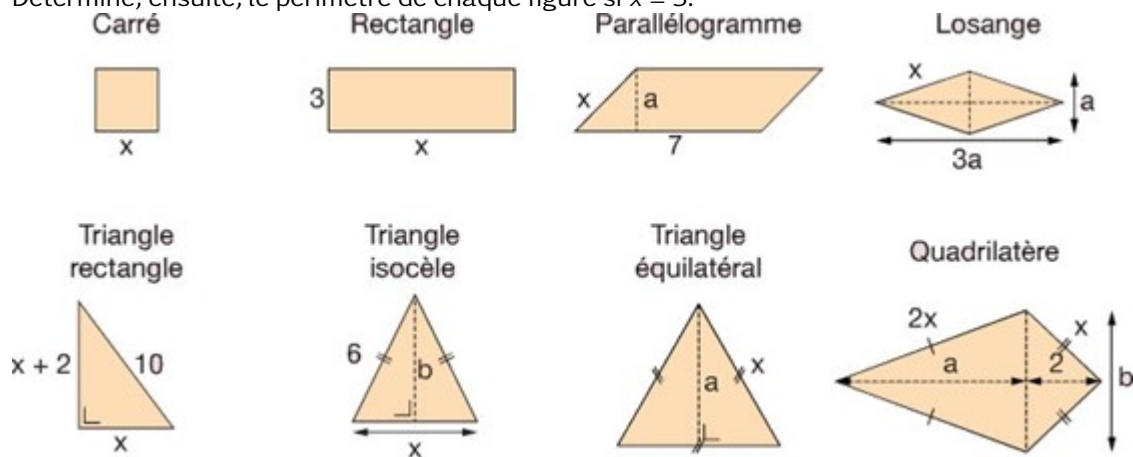
M(-2;...)

I(...;-8)

S(...;0)

Exercice 61

Exprime en une expression littérale réduite le périmètre et l'aire des figures ci-dessous.
Détermine, ensuite, le périmètre de chaque figure si $x = 3$.



Exercice 62

Calcule les pourcentages suivants.

a) 40% de 450

b) 50% de 6

c) 35% de 10

d) 99% de 200